

# APPELLO DI STRUTTURA DELLA MATERIA

(prof. Lamberto DUÒ) – 18.07.2011

1) Considerate un atomo di idrogeno a cui venga applicato un campo magnetico “debole” di modulo  $B$ .

a) Chiarite brevemente il significato del termine “debole” in questo contesto.

Considerate da ora in poi solo gli stati con  $\ell = 0$ .

b) Fornite la più conveniente descrizione per l'atomo imperturbato ( $B = 0$ ) dandone l'espressione degli autovalori ( $E_0$ ) e discutendo quali eventuali approssimazioni sono presenti.

c) Calcolate l'espressione del termine correttivo ( $E_0^1$ ), da aggiungere a quanto trovato in b), nel caso  $B \neq 0$ .

d) Rispondete alle domande b) e c) nel caso di un campo “forte”.

e) Confrontate quanto trovato per il termine  $E_0^1$  nei due casi c) e d) e, alla luce di quali sono i “buoni” stati per campi “deboli” e campi “forti”, provate a commentare.

2) a) Considerate un ossido ( $\text{Sc}_2\text{O}_3$ ) costituito da atomi di scandio (configurazione atomica:  $\text{Sc } 3d^1 4s^2$ ) e ossigeno ( $\text{O } 2p^4$ ). Dopo avere scritto le configurazioni di Sc e O nell'ossido, etichettatene lo stato fondamentale e dite, motivando, qual è il suo comportamento magnetico, discutendone l'eventuale dipendenza dalla temperatura.

b) Rispondete alle domande del punto a) nel caso in cui una “piccola” percentuale di atomi di Sc siano sostituiti da atomi di vanadio ( $\text{V } 3d^3 4s^2$ ).

c) Rispetto al caso del punto b), dite se vi siano differenze per una percentuale che è invece “grande”.

d) Scrivete l'espressione quantistica della costante di Curie ( $C$ ), esplicitando il numero efficace di magnetoni di Bohr ( $p_{\text{eff}}$ ). Nel caso del punto b), trovate, motivando eventuali scelte, il valore teorico atteso di  $p_{\text{eff}}$ .

e) Nel caso del punto b), una misura fornisce:  $(p_{\text{eff}})_{\text{sper}} = 2.6$ . Confrontate con i risultati teorici del punto d) e provate a dire a cosa sia dovuta una eventuale differenza.

f) Discutete se i risultati dei punti d) ed e) sono validi in generale o solo in certe situazioni fisiche.

3) a) Illustrate brevemente i fenomeni (elastici e/o anelastici) che avvengono quando un elettrone, di un fascio di energia cinetica  $E_0$  che incide su un materiale, interagisce con un suo nucleo atomico.

b) In relazione al punto a), discutete in dettaglio come sono regolate le intensità della *bremsstrahlung* generata ( $I_g$ ) ed emessa ( $I_e$ ).

c) Calcolate il rapporto  $(I_e)_1/(I_e)_2$ , alla lunghezza d'onda  $\lambda = 0.6 \text{ \AA}$ , per due diversi valori di  $E_0$ :  $E_{01} = 50 \text{ keV}$ ,  $E_{02} = 30 \text{ keV}$ .

d) Dite, motivando, se il risultato del punto c) dipende dal materiale su cui incide il fascio.

e) Confrontate il risultato del punto c) con quello che si ottiene sperimentalmente e commentate.

f) Rispondete alla domanda d) nel caso in cui il rapporto  $(I_e)_1/(I_e)_2$  sia invece calcolato a una stessa energia  $E_0$  per due diverse lunghezze d'onda  $\lambda_1$  e  $\lambda_2$ .

4) Dopo aver cresciuto un cristallo di GaSe (seleniuro di gallio), si vuole verificare, usando la tecnica XPS, che il processo di crescita abbia prodotto effettivamente un composto della giusta stechiometria.

a) Dite brevemente in base a quali proprietà e caratteristiche la tecnica XPS potrebbe essere adatta a tale scopo.

b) L'energia dei fotoelettroni viene misurata attraverso un analizzatore emisferico. Dite, motivando, quale modalità di funzionamento sarebbe opportuno scegliere per questa verifica.

Il grafico riporta l'andamento delle sezioni d'urto di fotoionizzazione di alcuni livelli di Ga e Se, la cui energia di legame (in eV) è indicata in tabella.

c) Discutete se, per la verifica della stechiometria, sia meglio utilizzare una sorgente a raggi X con anodo di Mg o di Al.

d) Si sceglie di verificare la stechiometria utilizzando i risultati sui livelli  $3p$ . Discutete se questa è una buona scelta e perché, eventualmente suggerendo altre possibilità.

e) Con la scelta fatta al punto c), stimate il rapporto tra le intensità, relativamente ai livelli  $3p$ , atteso per la corretta stechiometria.

|    | 3s    | 3p <sub>1/2</sub> | 3p <sub>3/2</sub> | 3d <sub>3/2</sub> | 3d <sub>5/2</sub> |
|----|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ga | 159.5 | 103.5             | 100.0             | 18.7              | 18.7              |
| Se | 229.6 | 166.5             | 160.7             | 55.5              | 54.6              |

